1. $E \subseteq R^n$ 为 Lesbegue 可测集，$m(E) > 0$，证明对 $\forall \lambda \in (0,1)$ 存在方体 I 使得 $\lambda|I| < m(I \cap E)$。
2. $A \subseteq B \subseteq R_n$，$A$ 为 Lesbegue 可测集且 $m(A) = m^*(B) < +\infty$ 证明 B 也是 Lesbegue 可测集。
3. $\phi \in R[0, \frac{\pi}{2}]$, $\lim\limits_{x \to \frac{\pi}{2}^-} \phi(x) = 0$ 证明 $\lim\limits_{n \to \infty} \dfrac{\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x \phi(x) \mathrm{d}x}{\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x \mathrm{d}x} = 0$
4. f 在 $[0,1]$ 上可导，$f(0) = 0, 0 < f'(x) \leq 1$，且 $\int_0^1 f^3(x) \mathrm{d}x = (\int_0^1 f(x) \mathrm{d}x)^2$ 求出满足条件的 f。
5. f 在 $[a,b]$ 上可导，$p \geq 1$，$f(a) = 0$，证明 $\int_a^b |f(x)|^p \leq \dfrac{1}{p} \int_a^b [(b-a)^p - (x-a)^p] |f'(x)|^p \mathrm{d}x$
6. 令 $D = \{(x,y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$，$\Gamma = \{f | f \text{ 为 } D \text{ 上的正值连续函数}\}$。证明 $\inf\limits_{f \in \Gamma} \iint\limits_D \dfrac{f(x,y)}{f(y,x)} \mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 存在，求出其值并说明取到下界的条件。
7. 设 $E \subseteq R^n$ 为 $Jordan$ 可测的，对 $m \in \mathbb{N}^*$，定义
   $J_m = \{\prod_{i=1}^n [\dfrac{j_i}{2^m} + \dfrac{\epsilon_i}{2^{m+1}}, \dfrac{j_i + 1}{2^m} + \dfrac{\epsilon_i}{2^{m+1}}] | j_i \in \mathbb{Z}, \epsilon_i \in \{0,1\}\}$
   令 $J_{m,k} = \{Q | Q \in J_m, Q \nsubseteq E, Q \cap E \neq \varnothing\}$ 证明 $\lim\limits_{m \to \infty} \sum\limits_{Q \in J_{m,k}} |Q| = 0$
8. 设 $f \in R([a,b] \times [c,d])$，证明 $(\int_a^b (\int_{c,d} f(x,y) \mathrm{d}y)^2 dx)^{1/2} \leq \int_c^d (\int_a^b f^2(x,y) \mathrm{d}x)^{1/2} dy$
9. 设 A 为三阶正定实对称矩阵，$H(x) = x^T A x, x = (x_1, x_2, x_3)^T \in R^3$，
   $V = \{x \in R^3 | H(x) \leq 1\}$，计算积分值 $I = \iiint\limits_V e^{\sqrt{H(x)}} \mathrm{d}x_1 \mathrm{d}x_2 \mathrm{d}x_3$ （原卷中将 x 表示为行向量，这里为了贴合高代的表示习惯改用列向量）